

UNIVERSIDAD CENFOTEC
Escuela de Ingeniería del Software

Curso: Principios de Programación 1
Código del curso: SOFT-01
Sección: SCV3
Periodo: 2026-C3
Docente facilitadora: Verónica Mora Lezcano

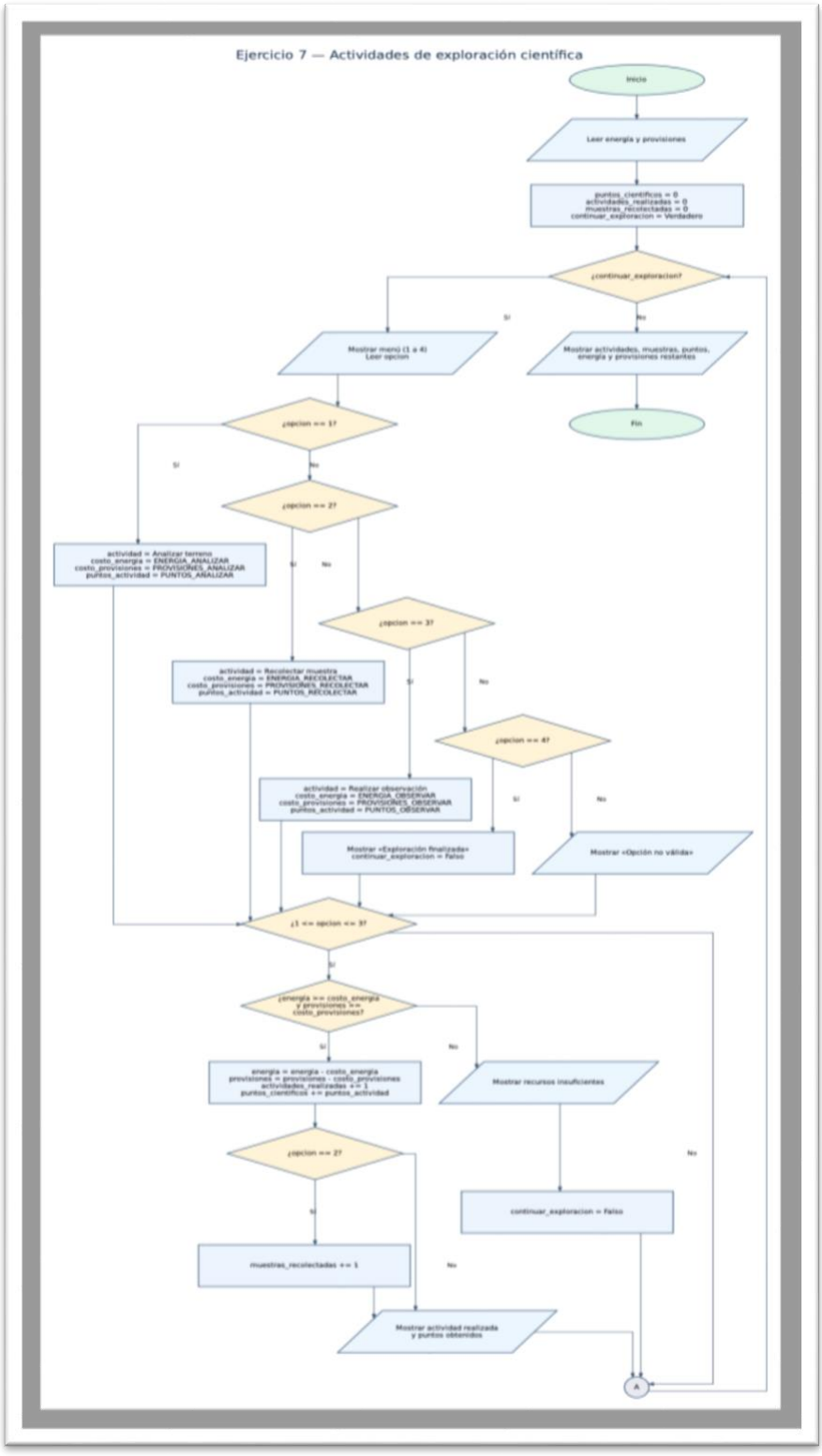
Título del trabajo:
CONSIGNA DEL SEGUNDO AVANCE DEL PROYECTO: **EJECUCIÓN DE LA MISIÓN**

Estudiante: Rony Sánchez

LINK GITHUB: https://github.com/rsanchezma-pixel/SEGUNDO-AVANCE-DEL-PROYECTO-EJECUCI-N-DE-LA-MISI-N

Noviembre de 2026

Ejercicio 7: Actividades de exploración científica
1-Diagrama de flujo



2-Tabla de variables

Nombre	Tipo de dato	Descripción	Clasificación
energia	int	Energía disponible para realizar actividades científicas.	Entrada
provisiones	int	Provisiones disponibles durante la exploración.	Entrada
opcion	int	Opción seleccionada en el menú de actividades (1, 2, 3 o 4).	Entrada
actividad	str	Nombre de la actividad científica seleccionada.	Intermedia
costo_energia	int	Energía necesaria para ejecutar la actividad.	Intermedia
costo_provisiones	int	Provisiones necesarias para ejecutar la actividad.	Intermedia
puntos_actividad	int	Puntos otorgados por la actividad seleccionada.	Intermedia
puntos_cientificos	int	Acumula los puntos científicos obtenidos. Inicia en 0.	Salida
actividades_realizadas	int	Cuenta las actividades completadas. Inicia en 0.	Salida
muestras_recolectadas	int	Cuenta las muestras recolectadas. Inicia en 0.	Salida
continuar_exploracion	bool	Controla la repetición del menú. Inicia en True.	Intermedia
ENERGIA_ANALIZAR	int	Energía requerida para analizar terreno (8 unidades).	Constante
PROVISIONES_ANALIZAR	int	Provisiones requeridas para analizar terreno (0 unidades).	Constante
PUNTOS_ANALIZAR	int	Puntos otorgados por analizar terreno (10 puntos).	Constante
ENERGIA_RECOLECTAR	int	Energía requerida para recolectar muestra (12 unidades).	Constante
PROVISIONES_RECOLECTAR	int	Provisiones requeridas para recolectar muestra (2 unidades).	Constante
PUNTOS_RECOLECTAR	int	Puntos otorgados por recolectar muestra (20 puntos).	Constante
ENERGIA_OBSERVAR	int	Energía requerida para realizar observación (5 unidades).	Constante
PROVISIONES_OBSERVAR	int	Provisiones requeridas para realizar observación (0 unidades).	Constante
PUNTOS_OBSERVAR	int	Puntos otorgados por realizar observación (8 puntos).	Constante

3-Codificación

```
# ============================================================
# Archivo: ejercicio7_exploracion.py
# Curso: SOFT-01 Principios de Programación 1 - Sección: [1]
# Integrantes: RONY SANCHEZ MASIS
# Fecha: [dd/mm/2026]    Versión: 1.0
# Descripción: Gestiona actividades científicas de una misión
# espacial y calcula los recursos y puntos restantes.
# ============================================================


# Constantes: costos y puntajes de las actividades.
ENERGIA_ANALIZAR = 8
PROVISIONES_ANALIZAR = 0
PUNTOS_ANALIZAR = 10

ENERGIA_RECOLECTAR = 12
PROVISIONES_RECOLECTAR = 2
```

```python
PUNTOS_RECOLECTAR = 20

ENERGIA_OBSERVAR = 5
PROVISIONES_OBSERVAR = 0
PUNTOS_OBSERVAR = 8

# Entrada de datos.
energia = int(input("Ingrese la energía disponible: "))
provisiones = int(input("Ingrese las provisiones disponibles: "))

# Inicialización de contadores, acumulador y variable de control.
puntos_cientificos = 0
actividades_realizadas = 0
muestras_recolectadas = 0
continuar_exploracion = True

# Ciclo principal de exploración.
while continuar_exploracion:
    print("\n--- ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN ---")
    print("1. Analizar terreno")
    print("2. Recolectar muestra")
    print("3. Realizar observación")
    print("4. Finalizar exploración")

    opcion = int(input("Seleccione una opción (1, 2, 3 o 4): "))

    # Determinar la actividad, su costo y sus puntos.
    if opcion == 1:
        actividad = "Analizar terreno"
        costo_energia = ENERGIA_ANALIZAR
        costo_provisiones = PROVISIONES_ANALIZAR
        puntos_actividad = PUNTOS_ANALIZAR

    elif opcion == 2:
        actividad = "Recolectar muestra"
        costo_energia = ENERGIA_RECOLECTAR
        costo_provisiones = PROVISIONES_RECOLECTAR
```

```
        puntos_actividad = PUNTOS_RECOLECTAR

    elif opcion == 3:
        actividad = "Realizar observación"
        costo_energia = ENERGIA_OBSERVAR
        costo_provisiones = PROVISIONES_OBSERVAR
        puntos_actividad = PUNTOS_OBSERVAR

    elif opcion == 4:
        print("Exploración finalizada por la tripulación.")
        continuar_exploracion = False

    else:
        print("Opción no válida.")

    # Verificar recursos y ejecutar actividades válidas.
    if opcion >= 1 and opcion <= 3:
        if energia >= costo_energia and provisiones >= costo_provisiones:

            energia = energia - costo_energia
            provisiones = provisiones - costo_provisiones

            actividades_realizadas = actividades_realizadas + 1
            puntos_cientificos = puntos_cientificos + puntos_actividad

            # Solo recolectar muestras incrementa este contador.
            if opcion == 2:
                muestras_recolectadas = muestras_recolectadas + 1

            print("Actividad realizada:", actividad + ".",
                  "Puntos obtenidos:", puntos_actividad)

        else:
            print("Recursos insuficientes para realizar la actividad. La exploración finaliza.")
            continuar_exploracion = False

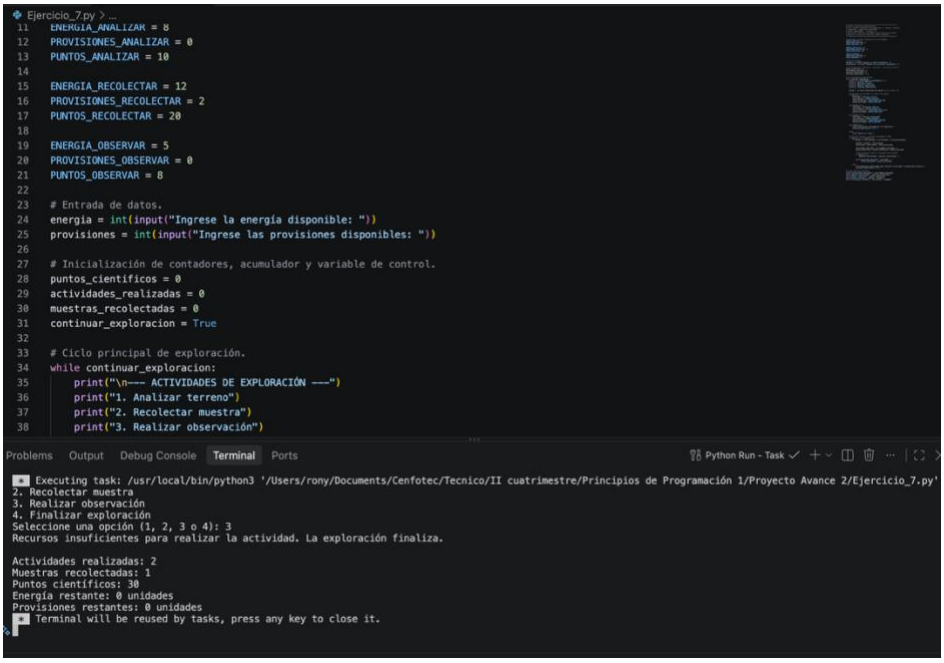
# Salida final de resultados.
```

```
print("\nActividades realizadas:", actividades_realizadas)
print("Muestras recolectadas:", muestras_recolectadas)
print("Puntos científicos:", puntos_cientificos)
print("Energía restante:", energia, "unidades")
print("Provisiones restantes:", provisiones, "unidades")
```

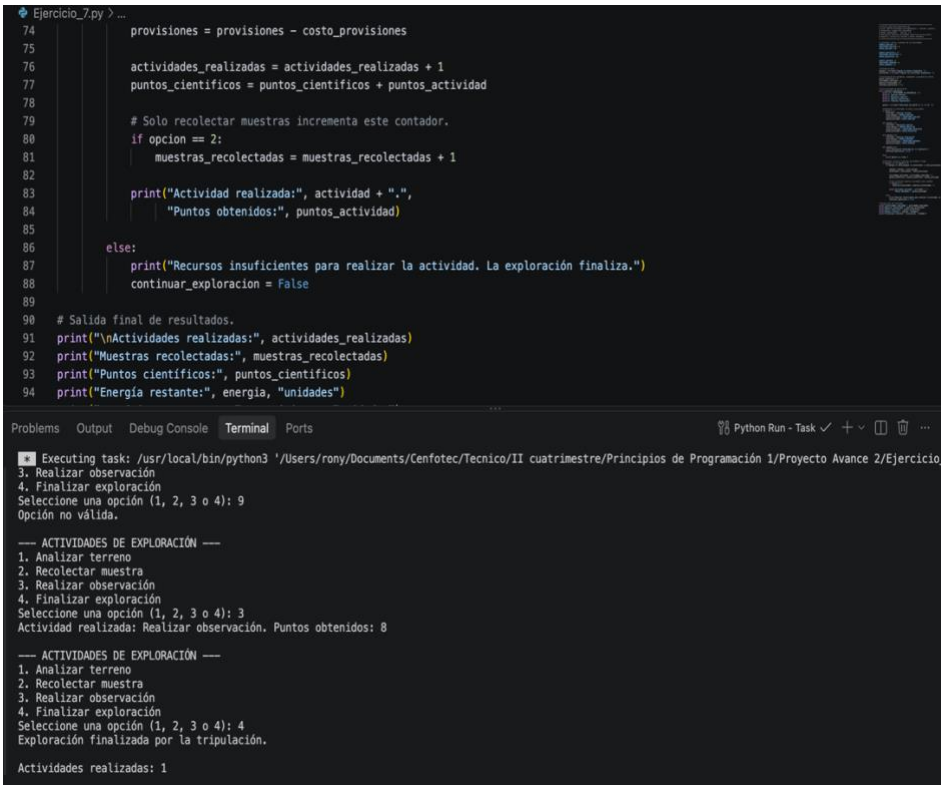
4-Casos de prueba

ID	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Estado
CP-07-01	Varias actividades y acumulación	Energía 20; provisiones 2; opciones 2, 1, 3	2 actividades, 1 muestra, 30 puntos. La tercera actividad se rechaza por recursos insuficientes.	Aprovado
CP-07-02	Opción no válida	Energía 15; provisiones 4; opciones 9, 3, 4	Mensaje de opción no válida; después, 1 actividad, 8 puntos, energía 10 y provisiones 4.	Aprovado
CP-07-03	Recursos exactamente suficientes	Energía 12; provisiones 2; opciones 2, 4	1 muestra, 1 actividad, 20 puntos. Energía y provisiones restantes en cero.	Aprovado

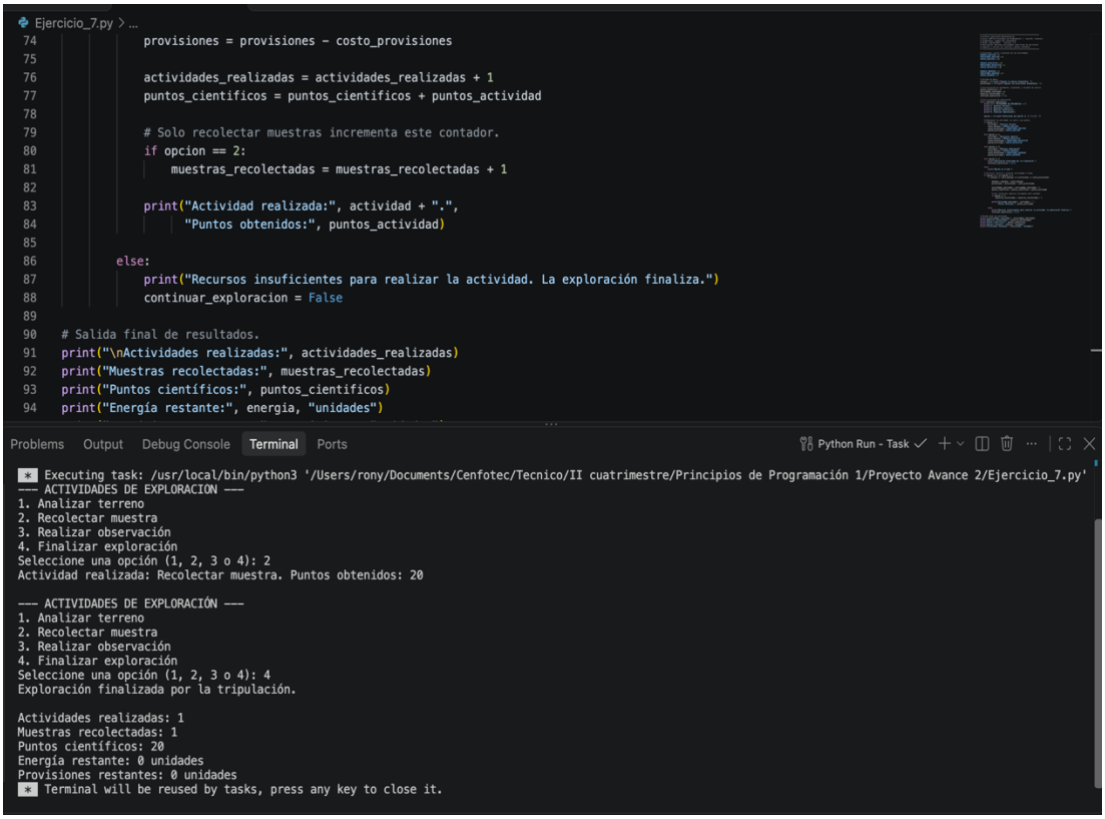
CP-07-01



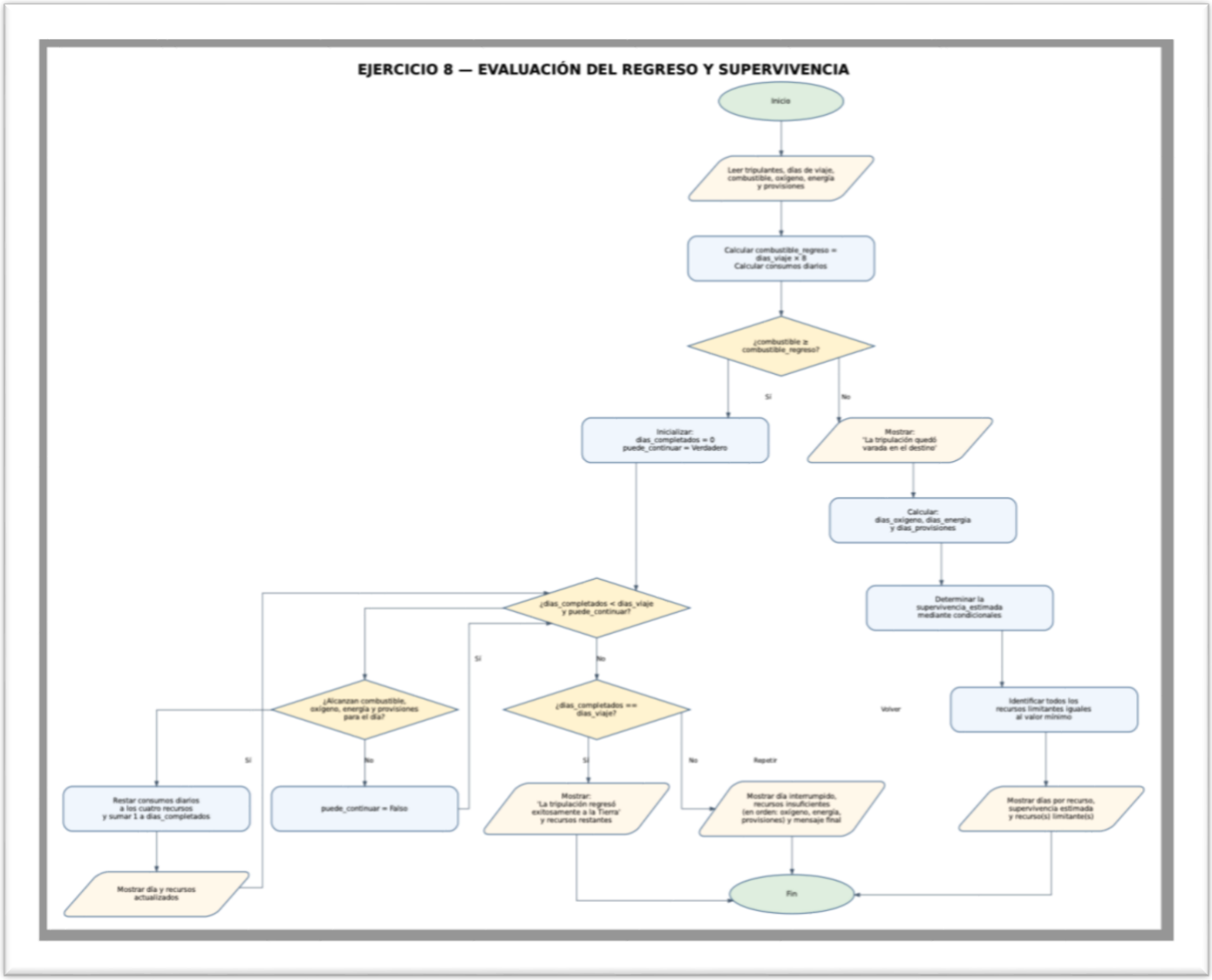
CP-07-02


Ejercicio_7.py > ...
74 provisiones = provisiones - costo_provisiones
75
76 actividades_realizadas = actividades_realizadas + 1
77 puntos_cientificos = puntos_cientificos + puntos_actividad
78
79 # Solo recolectar muestras incrementa este contador.
80 if opcion == 2:
81 muestras_recolectadas = muestras_recolectadas + 1
82
83 print("Actividad realizada:", actividad + ".",
84 "Puntos obtenidos:", puntos_actividad)
85
86 else:
87 print("Recursos insuficientes para realizar la actividad. La exploración finaliza.")
88 continuar_exploracion = False
89
90 # Salida final de resultados.
91 print("\nActividades realizadas:", actividades_realizadas)
92 print("Muestras recolectadas:", muestras_recolectadas)
93 print("Puntos científicos:", puntos_cientificos)
94 print("Energía restante:", energia, "unidades")
Problems Output Debug Console Terminal Ports
Python Run - Task
Executing task: /usr/local/bin/python3 '/Users/rony/Documents/Cenfotec/Tecnico/II cuatrimestre/Principios de Programación 1/Proyecto Avance 2/Ejercicio
3. Realizar observación
4. Finalizar exploración
Seleccione una opción (1, 2, 3 o 4): 9
Opción no válida.
--- ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN ---
1. Analizar terreno
2. Recolectar muestra
3. Realizar observación
4. Finalizar exploración
Seleccione una opción (1, 2, 3 o 4): 3
Actividad realizada: Realizar observación. Puntos obtenidos: 8
--- ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN ---
1. Analizar terreno
2. Recolectar muestra
3. Realizar observación
4. Finalizar exploración
Seleccione una opción (1, 2, 3 o 4): 4
Exploración finalizada por la tripulación.
Actividades realizadas: 1

CP-07-03


Ejercicio_7.py > ...
74 provisiones = provisiones - costo_provisiones
75
76 actividades_realizadas = actividades_realizadas + 1
77 puntos_cientificos = puntos_cientificos + puntos_actividad
78
79 # Solo recolectar muestras incrementa este contador.
80 if opcion == 2:
81 muestras_recolectadas = muestras_recolectadas + 1
82
83 print("Actividad realizada:", actividad + ".",
84 "Puntos obtenidos:", puntos_actividad)
85
86 else:
87 print("Recursos insuficientes para realizar la actividad. La exploración finaliza.")
88 continuar_exploracion = False
89
90 # Salida final de resultados.
91 print("\nActividades realizadas:", actividades_realizadas)
92 print("Muestras recolectadas:", muestras_recolectadas)
93 print("Puntos científicos:", puntos_cientificos)
94 print("Energía restante:", energia, "unidades")
Problems Output Debug Console Terminal Ports
Python Run - Task
Executing task: /usr/local/bin/python3 '/Users/rony/Documents/Cenfotec/Tecnico/II cuatrimestre/Principios de Programación 1/Proyecto Avance 2/Ejercicio_7.py'
--- ACTIVIDADES DE EXPLORACION ---
1. Analizar terreno
2. Recolectar muestra
3. Realizar observación
4. Finalizar exploración
Seleccione una opción (1, 2, 3 o 4): 2
Actividad realizada: Recolectar muestra. Puntos obtenidos: 20
--- ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN ---
1. Analizar terreno
2. Recolectar muestra
3. Realizar observación
4. Finalizar exploración
Seleccione una opción (1, 2, 3 o 4): 4
Exploración finalizada por la tripulación.
Actividades realizadas: 1
Muestras recolectadas: 1
Puntos científicos: 20
Energía restante: 0 unidades
Provisiones restantes: 0 unidades
Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.

Ejercicio 8: Evaluación del regreso y supervivencia de la tripulación
1-Diagramas de flujo



2-Tabla de variables

Nombre	Tipo de dato	Descripción	Clasificación

tripulantes	int	Cantidad de personas de la tripulación; mayor que cero.	Entrada
dias_viaje	int	Días del viaje de ida; determina la duración del regreso.	Entrada
combustible	int	Combustible disponible; disminuye con el regreso.	Entrada
oxigeno	int	Oxígeno disponible; disminuye con el regreso.	Entrada
energia	int	Energía disponible; disminuye con el regreso.	Entrada
provisiones	int	Provisiones disponibles; disminuyen con el regreso.	Entrada
combustible_regreso	int	Combustible requerido para todos los días de regreso.	Intermedia
consumo_oxigeno_diario	int	Consumo diario de oxígeno para toda la tripulación.	Intermedia
consumo_provisiones_diario	int	Consumo diario de provisiones para la tripulación.	Intermedia
dias_completados	int	Contador de días terminados durante el regreso. Inicia en 0.	Intermedia / contador
puede_continuar	bool	Variable de control del ciclo. Inicia en True.	Intermedia / control
dias_oxigeno	int	Días completos de supervivencia según el oxígeno.	Intermedia
dias_energia	int	Días completos de supervivencia según la energía.	Intermedia
dias_provisiones	int	Días completos de supervivencia según las provisiones.	Intermedia
supervivencia_estimada	int	Menor cantidad de días completos de supervivencia.	Salida
recursos_limitantes	str	Nombres de todos los recursos limitantes, en orden.	Salida
CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIA	int	Consumo diario de combustible: 8 unidades.	Constante
CONSUMO_OXIGENO_TRIPULANTE	int	Consumo diario de oxígeno: 2 por tripulante.	Constante
CONSUMO_ENERGIA_DIA	int	Consumo diario de energía: 5 unidades.	Constante
CONSUMO_PROVISIONES_TRIPULANTE	int	Consumo diario de provisiones: 1 por tripulante.	Constante

3-Codificación

```python
# Archivo: ejercicio8_regreso.py
# Curso: SOFT-01 Principios de Programación 1
# Sección: 1
# Integrante: RONY SANCHEZ MASIS
# Fecha: 05/11/2026
# Versión: 1.0
# Descripción: Evalúa el regreso a la Tierra y, si falta
# combustible, estima la supervivencia de la tripulación.
# ============================================================

# Constantes: consumo diario de recursos.
CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIA = 8
CONSUMO_OXIGENO_TRIPULANTE = 2
CONSUMO_ENERGIA_DIA = 5
CONSUMO_PROVISIONES_TRIPULANTE = 1

# Entrada de datos del estado de la nave después de explorar.
tripulantes = int(input("Ingrese la cantidad de tripulantes: "))
dias_viaje = int(input("Ingrese los días del viaje de ida: "))
combustible = int(input("Ingrese el combustible disponible: "))
oxigeno = int(input("Ingrese el oxígeno disponible: "))
energia = int(input("Ingrese la energía disponible: "))
provisiones = int(input("Ingrese las provisiones disponibles: "))

# Cálculo previo: combustible para todos los días de regreso.
combustible_regreso = dias_viaje * CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIA
consumo_oxigeno_diario = tripulantes * CONSUMO_OXIGENO_TRIPULANTE
consumo_provisiones_diario = tripulantes * CONSUMO_PROVISIONES_TRIPULANTE

# Decisión principal: regresar o estimar supervivencia.
if combustible >= combustible_regreso:

    # CASO A: Simular el regreso día por día.
    dias_completados = 0
    puede_continuar = True

    while dias_completados < dias_viaje and puede_continuar:
```

```
    # Verificar los cuatro recursos antes de consumirlos.
    if (combustible >= CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIA and
            oxigeno >= consumo_oxigeno_diario and
            energia >= CONSUMO_ENERGIA_DIA and
            provisiones >= consumo_provisiones_diario):

        combustible = combustible - CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIA
        oxigeno = oxigeno - consumo_oxigeno_diario
        energia = energia - CONSUMO_ENERGIA_DIA
        provisiones = provisiones - consumo_provisiones_diario

        dias_completados = dias_completados + 1

        print("Día", dias_completados,
              "| Combustible:", combustible,
              "| Oxígeno:", oxigeno,
              "| Energía:", energia,
              "| Provisiones:", provisiones)

    else:
        # Si falla un recurso, no se consume nada ese día.
        puede_continuar = False

# Resultados del regreso.
if dias_completados == dias_viaje:
    print("La tripulación regresó exitosamente a la Tierra.")
    print("Combustible restante:", combustible, "unidades")
    print("Oxígeno restante:", oxigeno, "unidades")
    print("Energía restante:", energia, "unidades")
    print("Provisiones restantes:", provisiones, "unidades")

else:
    print("El regreso se interrumpió en el día",
          dias_completados + 1, ".", sep="")

    if oxigeno < consumo_oxigeno_diario:
```

```
            print("Recurso insuficiente: oxígeno")

        if energia < CONSUMO_ENERGIA_DIA:
            print("Recurso insuficiente: energía")

        if provisiones < consumo_provisiones_diario:
            print("Recurso insuficiente: provisiones")

        print("La tripulación no completó el regreso.")

else:

    # CASO B: La nave no puede iniciar el regreso.
    print("La tripulación quedó varada en el destino.")

    # Calcular días completos de supervivencia.
    dias_oxigeno = oxigeno // consumo_oxigeno_diario
    dias_energia = energia // CONSUMO_ENERGIA_DIA
    dias_provisiones = provisiones // consumo_provisiones_diario

    print("Días por oxígeno:", dias_oxigeno)
    print("Días por energía:", dias_energia)
    print("Días por provisiones:", dias_provisiones)

    # Determinar el menor valor sin utilizar min().
    supervivencia_estimada = dias_oxigeno

    if dias_energia < supervivencia_estimada:
        supervivencia_estimada = dias_energia

    if dias_provisiones < supervivencia_estimada:
        supervivencia_estimada = dias_provisiones

    # Identificar todos los recursos limitantes.
    recursos_limitantes = ""

    if dias_oxigeno == supervivencia_estimada:
```

```
    recursos_limitantes = "oxígeno"

if dias_energia == supervivencia_estimada:
    if recursos_limitantes != "":
        recursos_limitantes = recursos_limitantes + ", "
    recursos_limitantes = recursos_limitantes + "energía"

if dias_provisiones == supervivencia_estimada:
    if recursos_limitantes != "":
        recursos_limitantes = recursos_limitantes + ", "
    recursos_limitantes = recursos_limitantes + "provisiones"

print("Supervivencia estimada:",
      supervivencia_estimada, "días")

print("Recurso(s) limitante(s):", recursos_limitantes)
```

4-Casos de prueba

ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-08-01	Ejercicio 8	Regreso exitoso	Tripulantes: 2; días: 3; combustible: 30; oxígeno: 20; energía: 20; provisiones: 10.	Regreso exitoso en 3 días. Restantes: combustible 6, oxígeno 8, energía 5, provisiones 4.	Coincide con lo esperado.	Aprobado
CP-08-02	Ejercicio 8	Regreso interrumpido por falta de oxígeno	Tripulantes: 2; días: 3; combustible: 30; oxígeno: 10; energía: 20; provisiones: 10.	Interrupción en el día 3. Recurso insuficiente: oxígeno. Regreso no completado.	Coincide con lo esperado.	Aprobado
CP-08-03	Ejercicio 8	Tripulación varada con dos recursos limitantes	Tripulantes: 2; días: 5; combustible: 10; oxígeno: 20; energía: 25; provisiones: 12.	La tripulación quedó varada en el destino.	Coincide con lo esperado.	Aprobado

CP-08-01

```
    if dias_energia < supervivencia_estimada:
        supervivencia_estimada = dias_energia

    if dias_provisiones < supervivencia_estimada:
        supervivencia_estimada = dias_provisiones

    # Identificar todos los recursos limitantes.
    recursos_limitantes = ""

    if dias_oxigeno == supervivencia_estimada:
        recursos_limitantes = "oxígeno"

    if dias_energia == supervivencia_estimada:
        if recursos_limitantes != "":
            recursos_limitantes = recursos_limitantes + ", "
        recursos_limitantes = recursos_limitantes + "energía"

    if dias_provisiones == supervivencia_estimada:
        if recursos_limitantes != "":
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports — Python Run - Task

```
 *  Executing task: /usr/local/bin/python3 '/Users/rony/Documents/Cenfotec/Tecnico/II cuatrimestre/Principios de Programación 1/Proyecto Avance 2/Ejercicio_8.py'

Ingrese la cantidad de tripulantes: 2
Ingrese los días del viaje de ida: 3
Ingrese el combustible disponible: 30
Ingrese el oxígeno disponible: 20
Ingrese la energía disponible: 20
Ingrese las provisiones disponibles: 10
Día 1 | Combustible: 22 | Oxígeno: 16 | Energía: 15 | Provisiones: 8
Día 2 | Combustible: 14 | Oxígeno: 12 | Energía: 10 | Provisiones: 6
Día 3 | Combustible: 6 | Oxígeno: 8 | Energía: 5 | Provisiones: 4
La tripulación regresó exitosamente a la Tierra.
Combustible restante: 6 unidades
Oxígeno restante: 8 unidades
Energía restante: 5 unidades
Provisiones restantes: 4 unidades
 *  Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.
```

CP-08-02

```
    if dias_energia < supervivencia_estimada:
        supervivencia_estimada = dias_energia

    if dias_provisiones < supervivencia_estimada:
        supervivencia_estimada = dias_provisiones

    # Identificar todos los recursos limitantes.
    recursos_limitantes = ""

    if dias_oxigeno == supervivencia_estimada:
        recursos_limitantes = "oxígeno"

    if dias_energia == supervivencia_estimada:
        if recursos_limitantes != "":
            recursos_limitantes = recursos_limitantes + ", "
        recursos_limitantes = recursos_limitantes + "energía"

    if dias_provisiones == supervivencia_estimada:
        if recursos_limitantes != "":
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports — Python Run - Task

```
 *  Executing task: /usr/local/bin/python3 '/Users/rony/Documents/Cenfotec/Tecnico/II cuatrimestre/Principios de Programación 1/Proyecto Avance 2/Ejercicio_8.py'

Ingrese la cantidad de tripulantes: 2
Ingrese los días del viaje de ida: 3
Ingrese el combustible disponible: 30
Ingrese el oxígeno disponible: 10
Ingrese la energía disponible: 20
Ingrese las provisiones disponibles: 10
Día 1 | Combustible: 22 | Oxígeno: 6 | Energía: 15 | Provisiones: 8
Día 2 | Combustible: 14 | Oxígeno: 2 | Energía: 10 | Provisiones: 6
El regreso se interrumpió en el día3.
Recurso insuficiente: oxígeno
La tripulación no completó el regreso.
 *  Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.
```

CP-08-03

```
108
109     # Identificar todos los recursos limitantes.
110     recursos_limitantes = ""
111
112     if dias_oxigeno == supervivencia_estimada:
113         recursos_limitantes = "oxígeno"
114
115     if dias_energia == supervivencia_estimada:
116         if recursos_limitantes != "":
117             recursos_limitantes = recursos_limitantes + ", "
118         recursos_limitantes = recursos_limitantes + "energía"
119
120     if dias_provisiones == supervivencia_estimada:
121         if recursos_limitantes != "":
122             recursos_limitantes = recursos_limitantes + ", "
```

Problems Output Debug Console **Terminal** Ports — Python Run - Task

```
 *  Executing task: /usr/local/bin/python3 '/Users/rony/Documents/Cenfotec/Tecnico/II cuatrimestre/Principios de Programación 1/Proyecto Avance 2/Ejercicio_8.py'
Días por energía: 4
Días por provisiones: 6
Supervivencia estimada: 4 días
Recurso(s) limitante(s): energía
 *  Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.

 *  Executing task: /usr/local/bin/python3 '/Users/rony/Documents/Cenfotec/Tecnico/II cuatrimestre/Principios de Programación 1/Proyecto Avance 2/Ejercicio_8.py'

Ingrese la cantidad de tripulantes: 2
Ingrese los días del viaje de ida: 5
Ingrese el combustible disponible: 10
Ingrese el oxígeno disponible: 20
Ingrese la energía disponible: 25
Ingrese las provisiones disponibles: 12
La tripulación quedó varada en el destino.
Días por oxígeno: 5
Días por energía: 5
Días por provisiones: 6
Supervivencia estimada: 5 días
Recurso(s) limitante(s): oxígeno, energía
 *  Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.
```